

Ekip Brief

Konumuz Neydi:

Bizim sectiğimiz problem:

Tek bir evin gunluk elektrik tuketimini onceden tahmin etmek. Hangi yontem en iyi calisiyor?

Yani bir akilli sayac evde takili, 24 saat veri akiyor. Yarinki tuketimi bugun bilebilir miyiz? Eger bilebilirsek **demand response** programlari, **batarya optimizasyonu**, **cati PV self-consumption** gibi seyler mumkun.

Veri Seti

REFIT açık kaynak veri setini kullandık. Birleşik Krallık Loughborough'da 20 evden 2 yıl boyunca elektrik olcumlari toplamislar. Her ev icin:

- 1 tane toplam sayac
- 9 tane cihaz monitoru (buzdolabi, camasir makinesi, vs.)
- Her 8 saniyede bir watt cinsinden okuma

Toplam yaklasik 1.2 milyar satir veri. Biz sade Ev 1, Ev 2 ve Ev 5'i sectik (cross-house validation icin).

Ne Yaptik?

Aslen makaledeki uc modeli karşılaştırmak ele alındı: **ARIMA**, **LSTM**, **FB-Prophet**. Sonra ek olarak **Persistence** (yarini bugun gibi tahmin et) baseline ekledik.

Pipeline:

- Ham 8 saniye veri (yaklasik 5.7 milyon satir Ev 2 icin)
- Aykiri deger temizleme (negatif degerler, p99 ustü)
- Gunluk ortalama (5.7M -> ~630 gun)
- 7 gunluk hareketli ortalama (gurultuyi yumusatmak icin)
- %80 egitim, %20 test bolme
- 4 model calistir
- Diebold-Mariano testi ile istatistiksel anlamlilik

Ne Bulduk?

Headline Sonucu

Model	Ev 1 R²	Ev 2 R²	Ev 5 R²
Persistence (baseline)	0.963	0.873	0.901
ARIMA(2,1,2)	0.976	0.876	0.905
LSTM (3-katmanli)	0.859	0.748	0.647
FB-Prophet	-2.315	0.015	-1.186

ARIMA uc evde de "kazandi" ama dikkat: persistence ile farki kil pasi.

Kritik Bulgu

Diebold-Mariano testini calistirinca ortaya cikti:

ARIMA, Persistence'i istatistiksel olarak yenmiyor (p = 0.665).

Yani "ARIMA en iyi" diyebiliyoruz ama gercekte yarini bugun gibi tahmin etmekten farki yok. Lag-1 otokorelasyonu cok guclu, butun isi o yapiyor.

LSTM ve Prophet ise Persistence'a anlamlı olarak KAYBEDİYOR (p < 0.001). Yani 129 bin parametrelı sinir agi, tek satirlik kuraldan daha kotu!

Yorum

ARIMA hatasi (Ev 2): RMSE = 48.7 W = ortalama tuketimin %11.2'si = yaklasik 1.17 kWh/gun. UK 2025 fiyatlarıyla yaklasik 0.32 GBP/gun fatura hatasi, ayda 10 GBP civari.

Yol Boyunca yaptıklarımız

- Veriyi Kaggle'dan indirdik**, House_2.csv'yi cikardik (300 MB)
- Pipeline kodu yazdik (energy_forecasting.py), seed=42 sabit
- Ilk denemede R²=-0.13 falan cikti, panikledik :)
- Iterasyonlar:
 - Iter 1: Saatlik resample, 3 ay veri -> kotu

- Iter 2: Gunluk resample, tum veri -> orta
 - Iter 3: Gunluk + 7-gun yumusatma + rolling forecast -> ARIMA $R^2=0.876$
5. Sonra "ama baseline yok" eleştirisi gelince Persistence ekledik
 6. "İstatistiksel test yok" eleştirisi gelince DM testi ekledik
 7. "Tek hane yetersiz" eleştirisi gelince Ev 1 ve Ev 5'i de ceptik
 8. Tum dosyalari Calibri font, 2cm margin ile gunyel hale getirdik
 9. GitHub'a public push ettik

Dosyalar

Dosya	Ne icin?
EBT629E_Final_Project_Report_TR.pdf	Final rapor Turkce, 15 sayfa
EBT629E_Final_Project_Report.pdf	Final rapor Ingilizce, 15 sayfa
EBT629E_Project_Presentation.pptx	Sunum, 18 slayt
EBT629E_Literature_Review.docx	Lit review (20 Nisan'da teslim ettik, 100 aldik)
README.md	GitHub için

GitHub: <https://github.com/RsGoksel/refit-energy-forecasting>

Sunum Sirasinda

15 dakikalik sunum için slaytlar:

- **Slayt 7 (Persistence):** "Neden basit baseline kullandik?" sorusunun cevabi
- **Slayt 10 (Rolling vs Multi-step):** Prophet'in dusuk skorunu aciklayan slayt
- **Slayt 14 (Diebold-Mariano):** Hocanin "istatistiksel testin var mi?" sorusunun cevabi
- **Slayt 15 (Cross-house):** Hocanin "tek hane mi?" sorusunun cevabi

Olası Sorular ve Hazır Cevaplarımız

Soru: Niye Prophet bu kadar dusuk?

Cevap: Rolling vs multi-step protokol farki (Slayt 10). Ayrica gunluk konut verisi Prophet'in odaklandigi mevsimsellik degil, lag-1 ile domine ediliyor.

Soru: LSTM neden bu kadar zayıf?

Cevap: 490 eğitim günü ve 14-gün lookback ile 476 dizi. 129 bin parametreliliği için veri yetmez. Gasparin ve diğeri (2024) aynı buldu: 6 aydan kısa veride basit modeller deep learning'i yener.

Soru: Baseline ne için?

Cevap: Karmaşık bir modelin gerçekten faydalı olup olmadığını göstermenin tek yolu. ARIMA bile bizdeki gibi Persistence'i yenemiyorsa, kompleks modelin orada değeri yok demektir.

Soru: Tek hane mi çalıştınız?

Cevap: Hayır, üç hane: Ev 1, Ev 2, Ev 5. Sıralama üç evde de aynı (ARIMA ~ Persistence > LSTM > Prophet). Cross-house validation grafiği 15. slaytta.

Soru: Hangi yeni katkı yaptınız?

Cevap: Buluc et al. (2025) makalesi tek istasyon ile ARIMA/LSTM/Prophet kıyası yapmış. Biz onun üstüne:

1. Persistence baseline ekledik
2. Diebold-Mariano testi ekledik
3. Cross-house validation yaptık
4. Pratik maliyet yorumu çıkardık